

上海交通大学

实验报告

姓名 黎厚霖 班级 电院2321 组别 实验日期 2024.5.19
实验名称 三相电路的电压与电流测量 实验指导教师 姚林朋 成绩

一、实验目的

1. 加深对三相电路中中性线电压与相电压、线电流与相电流之间的关系
2. 掌握三相电路正确连接方式及测量方式
3. 研究三相电路不对称负载为星形时，中性点的位移和其所起的作用

二、注意事项

1. 测量时严禁用身体任何部位接触带电金属的裸露部分
2. 严禁带电改接线路，拆线
3. 如果用手动量程测量时，应注意量程，切勿超过量程以免损坏仪器
4. 测量电流时，先开启电源，接通负载后，再将电流表电流插头插入电流插座，以免因电源短路/电容的冲击电流过大造成仪表损坏
5. 当仪表出现 8888 或读数不正常时，关闭仪表电源，再接通仪表电源。如仪表读数仍不正常，需要老师解决

N
>
中性
零点

三、实验原理及电路图

1. 三相电路

三相电路由三相电源供电的电路。三个 ω 相同且随时间按正弦函数变化的电动势，若每相 E 振幅相等

第 页

老师的签字在第二页

上海交通大学

JK

实验报告

姓名

班级
实验名称

组别
实验指导教师

实验日期
成绩

相位差依次为 120° ，则称为三相电动势。对称电源：产生对称三相电动势且各相阻抗相等

当相序为 $u-v-w$ (或 $v-w-u$ 、 $w-u-v$) 为正相

在三相电路中负载也为三相，由三部分组成。连接方式为星形和三角形连接。

相电压：电源/负载各相电压

线电压：端线之间电压

相电流：流过电源/负载各相电流

线电流：流过各端线电流

星形联结时：电压源各相负极连在一起 → 电源的中性线/零点 N
各相负载一端接在一起 → 负载中性线/零点 N'

中性点位移： N, N' 在相量图上不重合 连线为中性线

$$U_{NN'} \neq 0$$

零点

2. 三相负载的星形联结

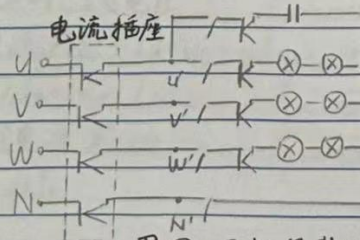
如图①，此时相电流=线电流。三相四线制下，中性线电流等于三个相电流相量和 $I_N = I_u + I_v + I_w$ 。

线电压与相电压关系：

$$U_{uv} = U_{un'} - U_{vn'}$$

$$U_{vw} = U_{vn'} - U_{wn'}$$

$$U_{wu} = U_{wn'} - U_{un'}$$



当电源和负载均对称：

$$U_L = \sqrt{3} U_p$$

当负载为三相

图① 三相负载电路

上海交通大学

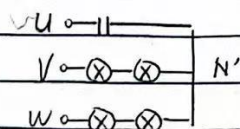
实验报告

姓名 班级 实验名称 组别 实验指导教师 实验日期 成绩

三绕组星形联结, 若负载不对称, 则中性点位移即各负载 U 不等。当负载为三相四线制对称负载连接时, 各相相电压相等, $I_n = 0$; 当负载不对称, 中线阻抗足够小, 各相 U 仍相等, $I_n \neq 0$

3. 三相电源的相序测定

三相电源的相序测定可根据中点位移的原理, 用实验方法来测定, 如图②, 采用三绕组不对称的星形联结, 假定任意一相为 U 相, 其余 2 相为负载大小相同的白炽灯, 选择适当 C 值, 使 2 相白炽灯亮灯有明显差别。灯较亮的为 V 相, 较暗为 W 相。



图② 相序器电路

4. 三相负载的三角形联结

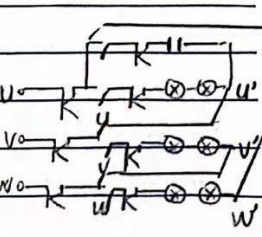
如图③, 负载为三角形联结时, 线电压

等于相电压。线电流与相电流关系: $I_L = \sqrt{3} I_p$

$I_{uv} = I_{uw}$; $I_v = I_{uw} - I_{uv}$; $I_w = I_{uv} - I_{uw}$

当电源和负载对称时, 线电源和相

电源流在数值上关系: $I_L = \sqrt{3} I_p$



上海交通大学

实验报告

姓名 班级 实验名称 组别 实验指导教师 实验日期 成绩

四、实验内容及实验数据表格

1. 测定电源相序

如图②接线, $C=4\mu F$, 白炽灯额定功率 $40W$, 额定电压 $220V$, 测定相序。若假定相序与实际不同, 则调整电源与实验板连接线, 使实验板上 V 相灯比 W 相灯亮。

2. 三相四线制, 负载为星形联结

按图①接线, 测线电压、相电压, 中心点位移电压, 线电流, 相电流, 中线电流。注: 若无特殊说明, 负载均为两只串联 $40W$ 白炽灯

表1 三相四线制星形连接 ($U: V; I: A$)

三相负载情况	U_{uv}	U_{vw}	U_{wu}	U_{un}	U_{vn}	U_{wn}	$U_{nn'}$	I_u	I_v	I_w	I_n
负载对称	398	398	399	228	227	229	0	0.123	0.127	0.127	4.97 (mA)
U 相为 $4\mu F$ 电容	398	397	399	228	227	225	0	0.285	0.127	0.127	0.21
U 相开路											

续

3. 三相三线制, 负载为星形联结

断开中线, 在负载不同的情况下, 测相电压、中心点位移电压, 相电流。

表2 三相三线制星形连接 ($U: V; I: A$)

三相负载情况	U_u	U_v	U_w	$U_{nn'}$	I_u	I_v	I_w
负载对称	231	225	227	2	0.124	0.126	0.127
U 相为 $4\mu F$ 电容	210	437	227	208	0.259	0.178	0.127
U 相开路	343	197	197	113	0	0.118	0.118
U 相短路							

第 页

上海交通大学

实验报告

姓名 班级 实验名称 组别 实验指导教师 实验日期 成绩

4. 三相三线制, 负载三角形联结

如图③, 在负载在下述情况下, 测量线电流、相电流。

表3. 三相三线制 三角形连接 (I: A)

三相负载情况	I_u	I_v	I_w	I_{uv}	I_{vw}	I_{wu}
负载对称	0.288	0.288	0.293	0.163	0.169	0.169
UV相 4μF 电容	0.264	0.646	0.273	0.193	0.169	0.168
UV相开路	0.168	0.169	0.293	0	0.169	0.168

五. 《思考与练习》

已在慕课上完成

六. 实验数据处理及分析

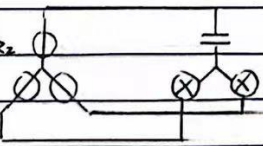
相量图见附图

七. 思考题

1. 相序器工作原理

正常情况下, 设 $X_C = X_{R1} = X_{R2}$

$$U_{UN} = U \angle 0^\circ, U_{VN} = U \angle 120^\circ, U_{WN} = U \angle -120^\circ$$



$$U_{UN'} = \left(j\omega C U_{UN} + \frac{1}{R} U_{VN} + \frac{1}{R} U_{WN} \right) \cdot \frac{1}{j\omega C + \frac{2}{R}}$$

$$= 0.657 U \angle 108.4^\circ$$

$$V: U_{VN'} = U_{VN} - U_{UN'} = 1.5 U \angle -101.5^\circ$$

$$W: U_{WN'} = U_{WN} - U_{UN'} = 0.4 U \angle 138.4^\circ$$

$1.5 U > 0.4 U$, 则三相三线情况下, V相灯亮^{第1}于W相^页

上海交通大学

实验报告

姓名

班级
实验名称

组别
实验指导教师

实验日期
成绩

2.

1) 三相四线制工作特点: 负载对称时, 相电压为线电压的 $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 倍; 中性线电流为三相电流之和; 三相间互不干扰

2) 不能。安装保险丝后, 任一相短路有可能将中线烧断。中线断开后, 三相电压不平衡, 会损坏用电器

3) 或某相电源断开时 与其相接灯泡变暗, 与其它两灯泡亮度不变。

原因: 断开一相电源后, 原与其相接的两个灯泡串联接于线电压其它两相间, 亮度变暗。
另一灯泡不受影响

三相四线制、星形连接

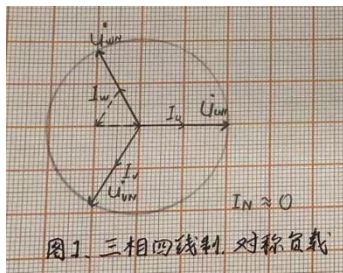


图 1 三相四线制对称负载

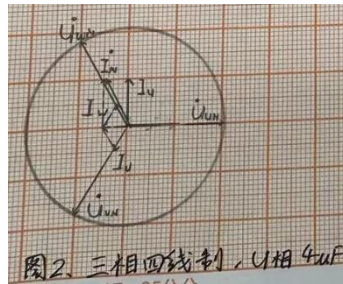


图 2 三相四线制 U 相 4μF

U 相开路 (无)

三相三线制、星形连接

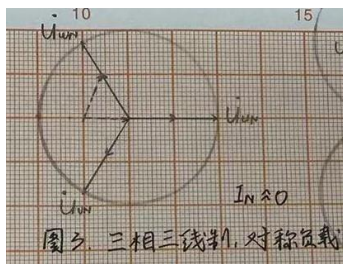


图 3 三相三线制对称负载

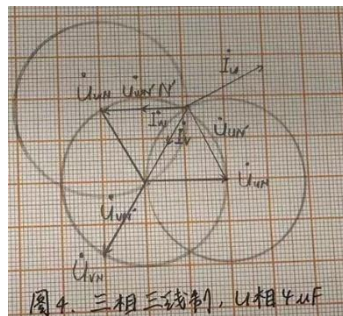


图 4 三相三线制 U 相 4μF

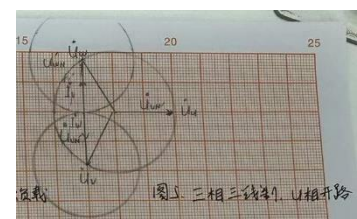


图 5 三相三线制 U 相开路

三相三线制、三角形连接

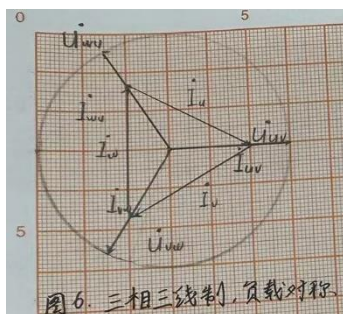


图 6 三相三线制对称负载

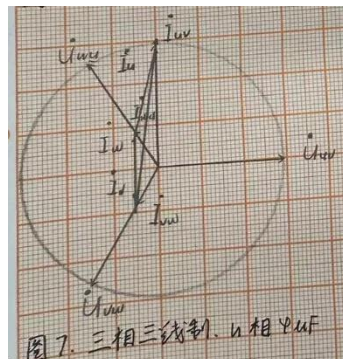


图 7 三相三线制 U 相 4μF

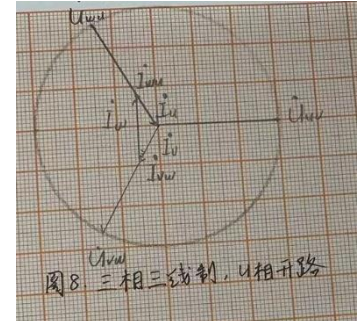


图 8 三相三线制 U 相开路